

Temas Tratados en el Trabajo Práctico 5

- Comportamiento y operaciones bajo incertidumbre.
- Teorema de Bayes.
- Representación de la información incierta en Redes Bayesianas.
- Inferencia por enumeración.
- Redes de Markov y matrices de transición.
- Tiempo esperado y probabilidad de absorción.

Ejercicios Teóricos

1. ¿Cuáles son los tres axiomas de Kolmogorov?

Los tres axiomas de Kolmogórov son la base formal de la teoría moderna de la probabilidad. Los mismos son:

- Axioma 1: No negatividad

Para cualquier evento AAA dentro del espacio muestral SSS:

$$P(A) \geq 0$$

Es decir, la probabilidad nunca puede ser negativa.

- Axioma 2: Normalización

La probabilidad del espacio muestral completo es 1:

$$P(S) = 1$$

Esto significa que, en un experimento, algo siempre ocurre.

- Axioma 3: Aditividad (o σ -aditividad)

Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ son eventos mutuamente excluyentes (es decir, no se solapan), entonces:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Esto implica que la probabilidad de que ocurra uno u otro de varios eventos excluyentes es la suma de sus probabilidades.

2. Una fábrica de clavos dispone de 2 máquinas que elaboran el 30% y 70% de los clavos que producen respectivamente. El porcentaje de clavos defectuosos de cada máquina es del 2% y 3%, respectivamente. Si se selecciona al azar un clavo de la producción y este fue defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina?

Datos:

- Máquina M1 produce el 30% de los clavos: $P(M1)=0.30$
- Máquina M2 produce el 70%: $P(M2)=0.70$

Tasa defectuosa:

- Def Maq1: $P(D|M1)= 0.02$
- Def Maq2: $P(D|M2)=0.03$

Teorema de Bayes

$$P(M1|D)=(P(D|M1) \times P(M1)) / P(D)$$

Teorema de las probabilidades totales

$$P(D)=P(D|M1) \times P(M1)+P(D|M2) \times P(M2)$$

Finalmente:

$$P(M1|D)=(0.02 \times 0.3) / (0.02 \times 0.3+0.03 \times 0.7) = 22,22\%$$

La probabilidad de que el clavo defectuoso haya sido fabricado por la máquina 1 es del 22,22%.

El programa de python que se utilizó para verificar realiza un cálculo teórico, y luego hace una simulación de Montecarlo para verificar los resultados.

La simulación de Montecarlo es un método que utiliza números aleatorios para aproximar soluciones a problemas matemáticos o estadísticos. En lugar de calcular un resultado exacto de forma analítica, se repite un experimento simulado muchas veces y se observa la frecuencia de los resultados. Cuantas más repeticiones se realizan, más precisa es la aproximación.

Es especialmente útil cuando:

- Los cálculos exactos son muy complejos.

- Se quiere verificar un resultado teórico mediante experimentos virtuales.

Para realizar esto, necesitamos simular la producción de los clavos.

El programa imita cómo una fábrica produce clavos con dos máquinas:

- La Máquina A produce el 30% de los clavos y tiene un 2% de defectuosos.
- La Máquina B produce el 70% de los clavos y tiene un 3% de defectuosos.

El código genera miles de clavos de manera aleatoria:

1. Primero decide con probabilidad 30% si el clavo es de la máquina A (y 70% si es de la B).
2. Después verifica, según la máquina, si el clavo es defectuoso (2% en A, 3% en B).
3. Cuenta cuántos defectuosos provienen de cada máquina.
4. Finalmente, calcula la proporción: de todos los clavos defectuosos, ¿qué porcentaje salió de cada máquina?

Este proceso se repite muchas veces (100.000 en el código), lo que aproxima muy bien las probabilidades teóricas calculadas con el Teorema de Bayes. Además, se grafican los resultados obtenidos. El programa genera dos tipos de gráficos para comparar teoría y simulación:

Gráfico de barras comparativo:

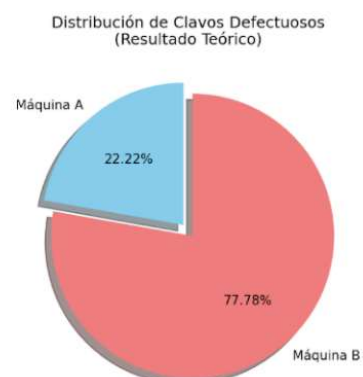
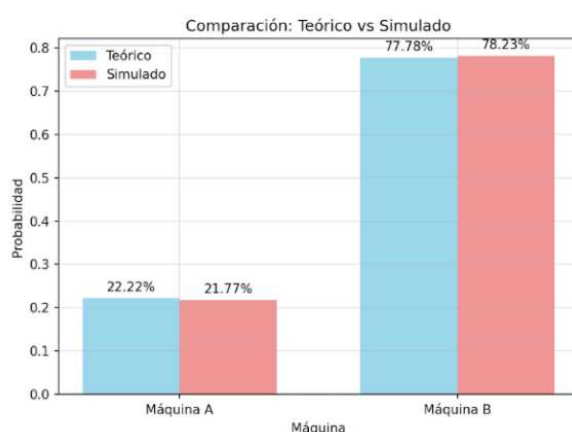
Muestra lado a lado las probabilidades teóricas y simuladas de que un clavo defectuoso provenga de la máquina A o de la B.

Sirve para ver si los resultados de la simulación coinciden con los valores esperados teóricos.

Gráfico circular (pie chart):

Representa la distribución teórica de clavos defectuosos entre la máquina A y la B.

Da una visión clara de qué máquina aporta más defectuosos en proporción.



3. La probabilidad de que un motor que sale de una fábrica con una *avería eléctrica* es de 10^{-3} , y la probabilidad de que salga con una *avería mecánica* es de 10^{-5} . Si existe un tipo de avería no se producen averías del otro tipo.

Si el motor presenta *temperatura elevada* se enciende un *piloto luminoso* el 95% de las veces, cuando la *temperatura es reducida* el *piloto luminoso* se enciende el 99% de las veces, y a veces cuando la *temperatura se encuentra en un rango normal* el *piloto luminoso* se enciende erróneamente en un caso por millón.

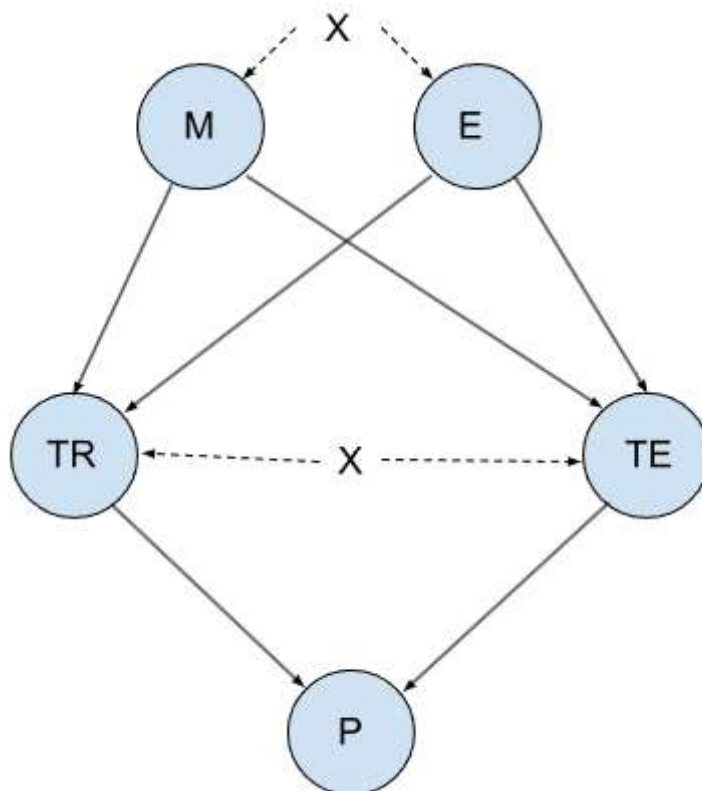
Cuando *no hay averías*, la *temperatura se eleva* en el 17% de los casos y es *reducida* el 5% de las veces. Si hay una *avería eléctrica*, la *temperatura se eleva* en el 90% de los casos y es *reducida* en el 1% de los casos. Finalmente cuando la *avería es mecánica*, la *temperatura está elevada* el 10% de los casos y *reducida* el 40% de las veces.

Construya una Red Bayesiana y utilice inferencia por enumeración para calcular:

3.1 La probabilidad de que el motor tenga una avería mecánica si se enciende el piloto.

3.2 La probabilidad de que el motor tenga una avería mecánica si se enciende el piloto y la temperatura es elevada.

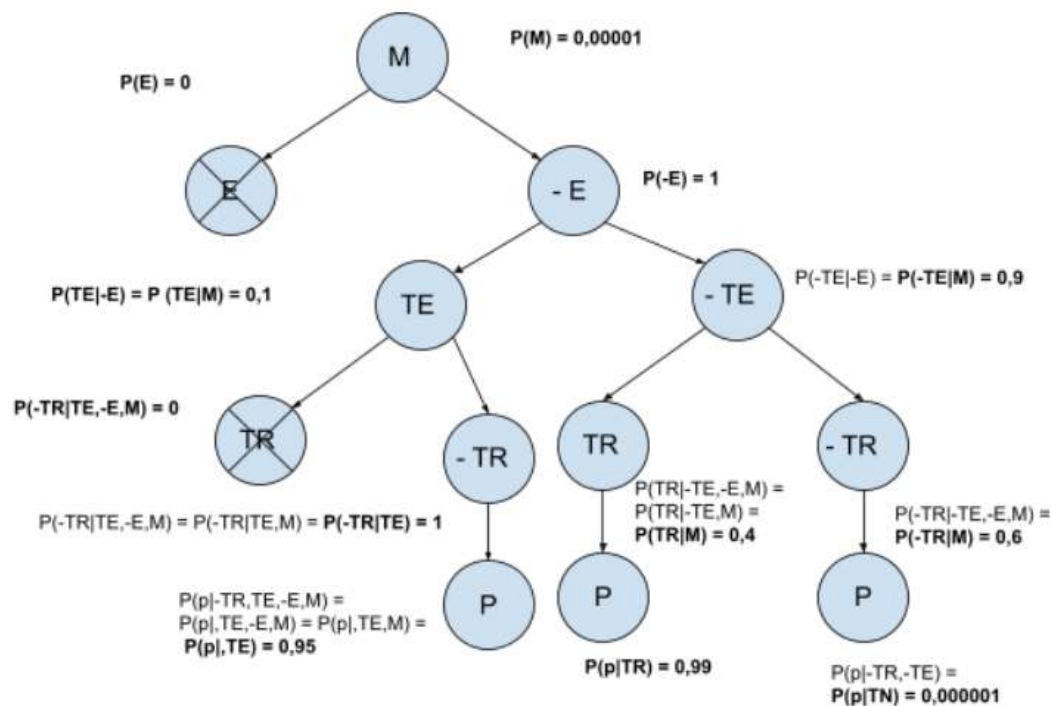
3.1



Simplificamos la existencia de TN debido a que podemos afirmar que TN existe en caso de que se de -TE y -TR. Además podemos observar que como dice la consigna el estado

de M y E (es decir de las averías) afectan ambas a la temperatura reduciéndose o elevándose la misma. A su vez dependiendo de si la temperatura está elevada o no se da la activación del piloto. Cabe destacar que si se da M no puede darse E al igual que obviamente la TE y TR no pueden darse al mismo tiempo ya que sería contradictorio.

M	E	TE	TR	TN
V	V	0	0	1
V	F	$(TE M) = 0,1$	$(TR M) = 0,4$	0,5
F	V	$(TE E) = 0,9$	$(TR E) = 0,01$	0.09
F	F	$(TE -M,-E) = 0,17$	$(TR -M,-E) = 0,05$	0,78



Del árbol deducimos que $P(p,M) = P_{\text{rama1}} + P_{\text{rama2}} + P_{\text{rama3}}$

- $P_{\text{rama1}} = P(p|-E, TE, -TR, M) = 0,00001 * 1 * 0,1 * 1 * 0,95 = 9,5 * 10^{-7}$
- $P_{\text{rama2}} = P(p|-E, -TE, TR, M) = 0,00001 * 1 * 0,9 * 0,4 * 0,99 = 3,564 * 10^{-6}$
- $P_{\text{rama3}} = P(p|, -E, -TE, -TR, M) = 0,00001 * 1 * 0,9 * 0,6 * 10^{-6} = 5,4 * 10^{-12}$

$$P(p,M) = 4,514 * 10^{-6}$$

$$P(M|p) = P(p,M) / P(p) = P(p,M) * \alpha$$

$$P(p) = P(TE)P(p|TE) + P(TR)P(p|TR) + P(TN)P(p|TN)$$

$$P(TE) = P(M)P(TE|M) + P(E)P(TE|E) + P(-M,-E)P(TE|-M,-E)$$

$$P(TE) = 10^{-5} * 0,1 + 10^{-3} * 0,9 + 0,99899001 * 0,17 = 0,1707$$

$$P(TR) = P(M)P(TR|M) + P(E)P(TR|E) + P(-M,-E)P(TR|-M,-E)$$

$$P(TR) = 10^{-5} * 0.4 + 10^{-3} * 0.01 + 0.99899001 * 0.05 = 0,0499635005$$

$$P(TR) + P(TN) + P(TE) = 1;$$

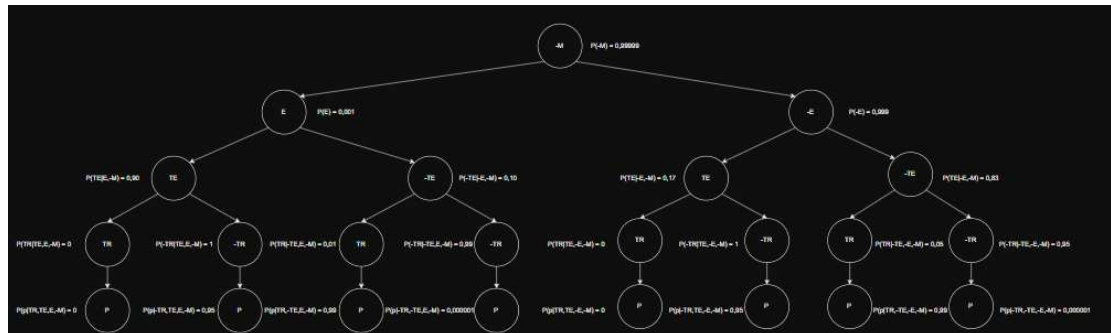
$$P(TN) = 1 - [P(TR) + P(TE)] = 1 - [0,0499635005 + 0,1708283017] = 0,779372$$

$$P(p) = P(TE)P(p|TE) + P(TR)P(p|TR) + P(TN)*P(p|TN)$$

$$P(p) = 0,1707293017 * 0,95 + 0,049964 * 0,99 + 0,779372 * 1/1000000 = 0,211658$$

$$P(M|p) = 4,514 * 10^{-6} / 0,211658$$

$$P(M|p) = 2,13 * 10^{-5}$$



Otra forma es resolverlo de manera gráfica usando las redes bayesianas mostradas. Tenemos dos, una que inicia desde M y otra que lo hace desde -M. La probabilidad de cada rama se obtiene multiplicando las probabilidades a lo largo de estas, y luego para obtener la probabilidad condicionada conjunta $P(M|p)$ y $P(-M|p)$ se deben sumar los resultados correspondientes. Se calculan tanto las probabilidades iniciando desde M y desde -M para poder obtener el factor de normalización "alfa" que nos permite que la suma de las probabilidades totales de, en efecto, 1 (como debería ser al considerar todas la posibilidades). Este valor de alfa es también:

$$\alpha_1 = 1/P(p)$$

Y la probabilidad real (normalizada) de que haya una avería mecánica dado que se prendió el piloto está dada por:

$$P(M|p, TE)$$

$$normalizada = P(M|p) * \alpha_1$$

Ambos métodos son equivalentes y dan lo mismo que se mostró anteriormente.

3.2

En este caso el factor de normalización alfa cambia ya que se modifica la evidencia observada. Ahora sabemos que se prende el piloto y además que aumenta la temperatura. Es decir, ahora:

$$\alpha_2 = 1/P(p, TE)$$

Mientras que antes:

$$\alpha_1 = 1/P(p)$$

Podemos calcular el alfa observando las ramas de ambas redes bayesianas (la que comienza en M y la que comienza en -M) que solo contienen TE, ya que es parte de la evidencia observada.

De la red bayesiana que comienza en M, tenemos:

- $P(M|p, TE) = 0,95 \times 0,1 \times 0,00001 = 9,5 \times 10^{-7}$

De la red bayesiana que comienza en -M, tenemos:

- $P(-M|p, TE) = 0,95 \times 0,9 \times 0,001 \times 0,99999 + 0,95 \times 0,17 \times 0,999 \times 0,99999 = 162,19 \times 10^{-3}$

$$\alpha_2 = 1 / (P(M|p, TE) + P(-M|p, TE)) = 6,166$$

Luego:

$$P(M|p, TE)$$

$$normalizada = 9,5 \times 10^{-7} \times 6,166 = 5,86 \times 10^{-6}$$

Se implementó un programa de python para verificar los resultados obtenidos manualmente. La ejecución del programa da los siguientes resultados que coinciden con los calculados a mano.

```

=== RESUMEN DE RESULTADOS ===
P(M|p) = 0.00002320
P(M|p, TE) = 0.00000586
  
```

4. Cada día se procesa un producto en secuencia en dos máquinas, M1 y M2. Una inspección se realiza después de que una unidad del producto se completa en cualquiera de las máquinas.

Hay un 5% de probabilidades de que una unidad sea desechada antes de inspeccionarla. Después de la inspección, hay un 3% de probabilidades de que la unidad sea desechada y un 7% de probabilidades de ser devuelta a la misma máquina para trabajarla de nuevo. Si una unidad pasa la inspección en ambas máquinas es buena.

4.1 Dibuje la cadena de Markov que representa este problema y describa para cada estado si es transitorio, recurrente, o absorbente.

4.2 Arme la matriz de transición

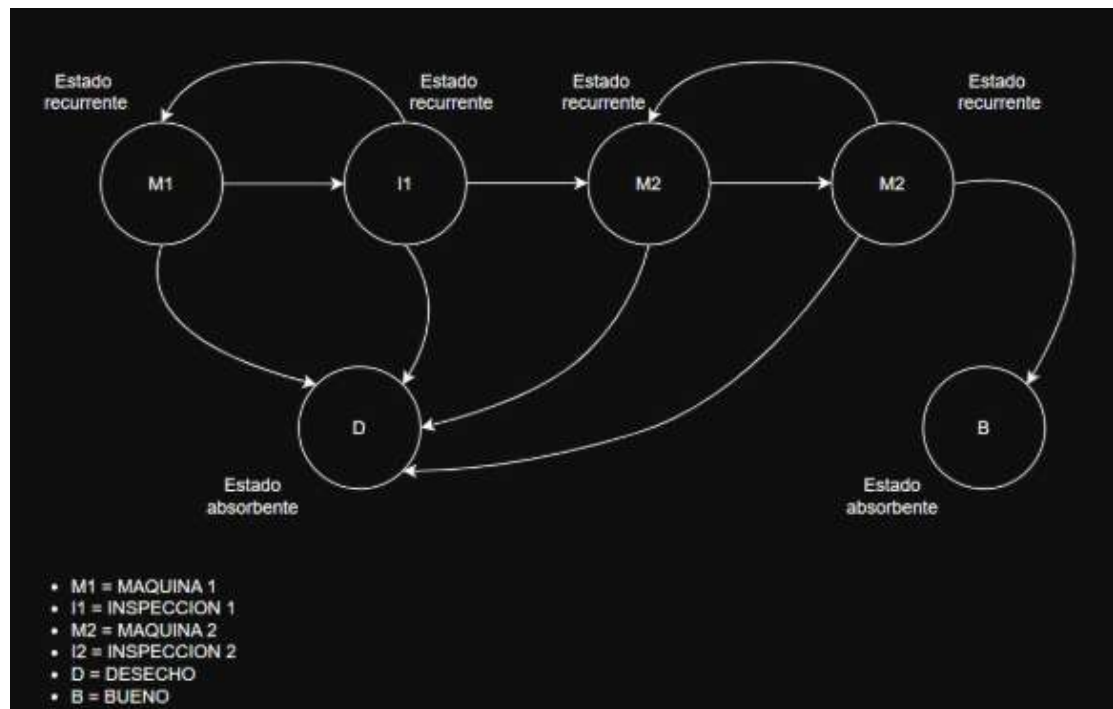
4.3 Calcule la probabilidad de que una pieza que inicia el proceso en la máquina M1 sea desechada.

4.4 Calcule la probabilidad de que una pieza de la máquina M2 sea terminada.

4.5 Si los tiempos de procesamiento en las máquinas M1 y M2 son respectivamente de 20 y 30 minutos y los tiempos de inspección son respectivamente de 5 y 7 minutos, ¿cuánto tiempo tarda en ser procesada una pieza que inicia en la máquina M1?

Para la resolución de los ejercicios, los cálculos matriciales se realizaron en un programa de matlab. Desde este se hicieron las capturas de pantalla que se muestran a continuación.

4.1.



4.2.

Matriz de transición

	M1	I1	M2	I2	D	B
M1	0	95	0	0	5	0
I1	7	0	90	0	3	0
M2	0	0	0	95	5	0
I2	0	0	7	0	3	90
D	0	0	0	0	100	0
B	0	0	0	0	0	100

4.3.

La probabilidad de que una pieza que inicia el proceso en la máquina M1 sea desechada es del 16%.

	D	B
	—	—
M1	16	84
I1	12	88
M2	8	92
I2	4	96

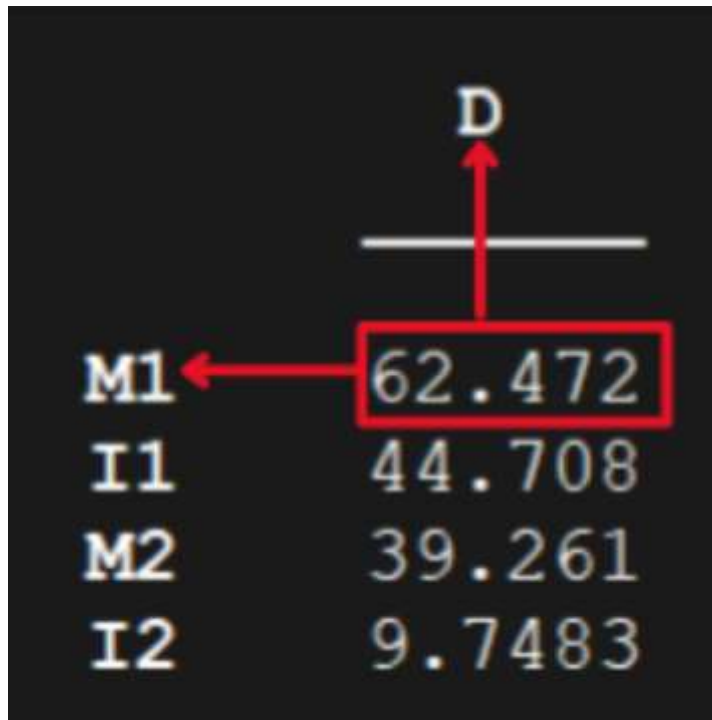
4.4.

La probabilidad de que una pieza de la máquina M2 sea terminada es del 92%.

	D	B
	—	—
M1	16	84
I1	12	88
M2	8	92
I2	4	96

4.5.

El tiempo tarda en ser procesada una pieza que inicia en la máquina M1 si los tiempos de procesamiento en las máquinas M1 y M2 son respectivamente de 20 y 30 minutos y los tiempos de inspección son respectivamente de 5 y 7 minutos es de 62,47 minutos.



Para verificar, el código de matlab se pasó a python. Para ello se tuvo que instalar la librería numpy panda. Los resultados se pueden verificar en la terminal.

Bibliografía

Russell, S. & Norvig, P. (2004) *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación S.A. (2a Ed.) Madrid, España

Poole, D. & Mackworth, A. (2023) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press (3a Ed.) Vancouver, Canada